動物試驗研究計畫書

(ANIMAL USE PROTOCOL)

研究名稱 (STUDY TITLE)

中文: 新世代生物工程瓣膜開發：解決同種瓣供體不足與耐久性不足的異種移植策略

英文: DEVELOPMENT OF NEXT-GENERATION BIOENGINEERED HEART VALVES: OVERCOMING ALLOGRAFT SHORTAGE AND DURABILITY CHALLENGES THROUGH XENOTRANSPLANTATION

試驗單位 (SPONSOR)

國防醫學大學醫學系

試驗機構 (TESTING FACILITY)

豬博士動物科技股份有限公司(豬博士畜牧場)

IACUC 核准編號：PIG-115003 核准日期：20260228

簽核

豬博士動物科技股份有限公司 實驗動物照護及使用小組 苗栗縣竹南鎮仁愛路742巷22號

計畫主持人
(Principal Investigator) 宋世英 (簽章/日期) 1150129

機構負責人
(Facility Manager) 王文珍 (簽章/日期) 20260302

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

目錄

1　研究資料（Study Information）.....3
2　研究目的 (Study purpose).....5
3　試驗物質與對照物質 (Testing and Control Item).....7
4　研究設計與方法 (Study design and methods).....8
5　相關規範及參考文獻 (Guidelines and references) 12
6　手術計畫書 (Animal surgical plan) 13
7　實驗動物資料 (Animal information) 16
8　試驗人員資料 (Personnel working on animal study) 17

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG.　Unauthorized use in any form is prohibited.

1 研究資料（Study Information）* ☐ GLP 動物試驗 ■ 非 GLP 動物試驗

研究名稱 (Study title) *	新世代生物工程辦膜開發：解決同種辦供體不足與耐久性不足的異種移植策略	
研究申請/核准編號 (Apply/Study number) *	IACUC 申請編號：APIG-115002 IACUC 核准編號：PIG-115003	申請日期：2026.1.30 核准日期：2026.02.28
計畫主持人資料(Principal Investigator)		
計畫主持人(PI):	宋世英	
連絡電話 (Phone No.):	0910358668	
電子信箱 (E-mail):	molecule1983@gmail.com	
地址 (Adress):	臺北市內湖區民權東路六段 161 號 6346 實驗室	
試驗單位名稱 (Name):	國防醫學大學	
聯絡人(Contact Preson):	林豐彥/吳書瑋	
連絡電話 (Phone No.):	02-8791-0329	
電子信箱 (E-mail):	g870905@tmu.edu.tw; swwu2023@gmail.com	
專案主持人資料(Study Director)		
專案主持人(SD):	許芮蓁	
電子信箱 (E-mail):	Museum1925@gmail.com	
試驗機構及動物飼養場所 (Test facility & Animal Environment)		
試驗機構名稱 (Facility title):	豬博士動物科技股份有限公司	
試驗機構地址 (Address):	苗栗縣後龍鎮外埔里 2 鄰外埔 6-15 號	
試驗時程 (Vaild Period)		
試驗預計起始日及預計完成日（Study Initiation & Completion）:	115 年 3 月 1 日 至 115 年 12 月 31 日	

豬博士動物科技股份有限公司 實驗動物照護及使用小組 苗栗縣竹南鎮仁愛路742巷2號

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

計畫類型及種類與試驗物質類型及技術類別之分類

各項目內容請依相關類別選擇。

計畫類型及種類

類型：■1.基礎研究。■2.應用研究。□3.產品上市前測試。
□4.教學訓練。□5.製造生物製劑。

種類：■1.醫學研究。□2.農業研究。□3.藥物(含中草藥)。
□4.健康食品。□5.食品。□6.毒、化學品。□7.醫療器材。
□8.農藥。□9.動物用藥及疫苗。
□10.動物保健品、飼料添加物。□11.(含藥)化妝品。
□12.其他(請說明)

試驗物質類型及技術類別

試驗物質類型：□1.藥品。□2.農藥及環境用藥。□3.動物用藥。□4.化妝品。
未使用試驗物質請填寫 N/A □5.食品添加物。□6.飼料添加物。□7.工業化學品。
□8.醫療產品。■9.其他(請說明)：去細胞生物辦膜。

技術類別：□1.物理、化學測試。□2.毒性試驗。□3.致變異性試驗。
(可複選) □4.水域與陸域生物之環境毒性試驗。
□5.水、土壤、空氣內行為試驗。□6.殘留試驗。
□7.模擬生態池及自然生態系統效應。
□8.分析性及臨床化學測試。
■9.其他(□9.1 生物安全性、■9.2 生物相容性)。

經費來源：□1.農業部。□2.衛生福利部。■3.國科會。□4.教育部。□5.
(可複選) 環保署。■6.其他：國防/三總計畫(請說明)

預定申請註冊之權責機關： □1.FDA。□2.CE。□3.TFDA。□4.CFDA。□5.其他。
(適用於 GLP 動物試驗)

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

2 研究目的 (Study purpose)

2.1 研究之目的及重要性 (Purpose and Significance of the Project):

主動脈瓣及肺動脈瓣同種移植物在臨床上深具價值，但其應用仍受到幾個限制。首先，器官捐贈者不足是最主要的瓶頸之一。尤其是在兒童患者中，合適尺寸的小型瓣膜極度稀缺，常導致臨床選擇受限。此外，不同組織庫之間在保存與處理技術上亦缺乏統一的標準流程，難以建立穩定供應。其次，長期耐久性不足是另一個重大問題，同種瓣易出現鈣化、狹窄或閉鎖不全，部分患者甚至需在 10~15 年內接受再手術或再介入，最後免疫反應仍是目前研究的重要焦點。傳統冷凍保存的同種瓣仍含有活細胞與抗原，可能誘發免疫反應，加速瓣膜病變。本研究試圖以超臨界二氧化碳(ScCO2)去細胞技術的方式製成兔子的異種移植物來解決上述的困境。預期 ScCO2 去細胞主動脈瓣及肺動脈瓣異種移植物將成為一個具有高度潛力的臨床材料來源，以提供穩定且規模化的供應鏈，解決同種瓣稀缺的問題，有效降低免疫排斥，延緩瓣膜退變與鈣化，改善長期耐久性。

2.2 請以動物試驗應用 3Rs 之替代原則，說明本動物試驗之合理性: (Replacement –Explain your rationale for animal use.)

2.2.1 請說明活體動物試驗之必要性，以及選擇此動物種別的原因:

(Describe the rationale (including reasons why non-animal models cannot be used)and the appropriateness of the species selected (e.g., anatomic, physiologic, genetic, etc.) that make it desirable for this model. The species selected should be the lowest possible on the phylogenetic scale.)

一、目前的非活體動物替代方案主要有三種：

A. 體外血流模擬系統：依國際標準化組織 ISO 等標準，使用人造循環系統測試瓣膜的開關、壓差、反流與耐久性，無需活體動物。

B. 體外鈣化與老化模型：利用加速鈣化與動態環境，評估豬瓣膜與合成材料的鈣化與退化傾向，快速篩選處理方式。

C. 3D 模型與心臟模擬器：利用心臟模擬器、3D 列印心臟與離體豬心等，在非活體條件下測試瓣膜植入、定位與血流力學。

二、 經評估後仍須使用活體動物進行實驗的理由與必要性：

非活體動物替代方案無法完整的模擬瓣膜移植物(機械瓣膜、生物性瓣膜或聚合物瓣膜等)植入活體內的一系列反應，例如：

A. 免疫排斥反應與全身性的發炎反應。

B. 血栓形成的風險與凝血系統的整體影響。

C. 瓣膜移植物經長期與活體組織整合(內皮化、組織重塑)及對整體循環與器官功能的影響。

三、選擇此動物種別的原因：

A. 迷你豬的生理特性與解剖構造與人類相似，且具有體型適中，易於操作管理的優點。

B. 兔子的瓣膜大小與迷你豬的股動脈大小相近，故在異種移植手術中作為供體瓣膜較能與迷你豬的股動脈吻合。

2.2.2 請於以下任一網站搜尋非動物性替代方案:

(Please search for non-animal alternatives on any of the following websites.)

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

1. ALTBIB-非動物性替代方法參考文獻搜索工具
   https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/niceatm/altbib
2. DB-ALM 動物試驗替代方法資料庫
   https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/EURL-ECVAM/datasets/DBALM/LATEST/online/dbalm.html
3. 歐洲動物替代試驗資源平台
   https://www.re-place.be/

已於■ALTBIB □DB-ALM □歐洲動物替代試驗資源平台 ■其他：PubMed、Google 學術搜尋 搜尋關鍵字(in vitro models, heart valve, bioprosthetic hart valve, calcification, mitral valve, cardiac valve substitutes, decellularized)，並確認無法使用替代方案執行此試驗。

2.2.3 是否為重複他人試驗(Does this project duplicate experiments done by you or others):

■ 否 (No)	□ 是 (Yes.) 請述明重複實驗之必要性 (Please justify the need for duplication.)

2.3 請以實驗動物應用 3Rs 之減量原則，說明動物試驗設計，包括動物分組方法、訂定使用動物數量之理由等:
(Reduction -- Justify the number of animals to be used. The number of animals should be the minimum number required to obtain statistically valid results. The guideline or references associating with animal numbers should be provided.)

本實驗使用迷你豬 7 隻，相關實驗設計、動物模型與實驗分組如下所示：

A. 實驗設計與動物模型

供體瓣膜來源: 兔子主動脈瓣及肺動脈瓣，經超臨界二氧化碳去細胞或 SDS 去細胞製程處理，製備成長度約 3 公分、直徑 5 mm 的小口徑移植入物。

受體模型: 健康迷你豬(體重 40-50 kg)，隨機分配接受兔瓣膜異種移植。

植入部位: 迷你豬股動脈(雙側可作為不同試驗組或對照組)

B. 動物分組與配置

同一隻迷你豬雙側股動脈配對比較來提高統計可信度、降低個體差異，並同時以臨床常見替代材料(ePTFE)與 SDS 去細胞兔瓣二種作為對照組。共使用 7 隻迷你豬，配置如下:

動物	左側股動脈	右側股動脈
Pig 1	$ScCO_2$去細胞兔瓣	對照組血管
Pig 2	$ScCO_2$去細胞兔瓣	對照組血管
Pig 3	$ScCO_2$去細胞兔瓣	對照組血管
Pig 4	ePTFE 5 mm	對照組血管
Pig 5	ePTFE 5 mm	對照組血管
Pig 6	SDS 去細胞兔瓣	對照組血管
Pig 7	SDS 去細胞兔瓣	對照組血管

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

3 試驗物質與對照物質 (Testing and Control Item)

3.1 請詳細說明試驗所使用之試驗物質資訊，使實驗動物照護及使用委員會委員了解相關內容:

3.1.1 是否於試驗進行時，使用試驗物質於實驗動物體上:

□	否 (No.)
■	是 (Yes.) ，請說明試驗物質之資訊 (Test Article Information.)

3.1.2 試驗物質相關資訊(Test Item):

名稱:	去細胞兔瓣膜
效期:	無，可長期保存
是否為滅菌產品:	■是 □否
用途:	瓣膜移植
保存規定:	-20℃

3.1.3 對照物質相關資訊 (Control Item):

名稱:	ePTFE
效期:	依製造商標籤而定
是否為滅菌產品:	■是 □否
用途:	瓣膜移植
保存規定:	乾燥環境，10-25℃

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

4 研究設計與方法 (Study design and methods)

4.1 請以實驗動物應用 3Rs 之精緻化原則，詳細說明實驗中所進行之動物試驗內容。使實驗動物照護及使用委員會委員了解動物試驗所有過程:
(Refinement -- Detailed description of experimental design and animal procedures. Use additional sheets if necessary. This description should allow the IACUC to understand the experimental course of an animal from its entry into the experiment to the endpoint of the study.)

4.1.1 是否於麻醉下進行試驗 (Anesthesia procedure)

■ 是 (Yes)	■ 存活手術 (Survival Surgery)，**請填寫項次 8. 手術計畫書**
	☐ 非存活手術 (Non- Survival Surgery)，**請填寫項次 8. 手術計畫書**
	☐ 使用氣體麻醉(Isoflurane 1-2%)後 再進行實驗(Isoflurane inhalation before experiment)
	☐ 使用畜舒坦(Azeperonum 40 mg/mL)3-5 mg/kg 和 0.03-0.05 mg/kg 阿托平(Atropine® 1 mg/mL)肌肉注射鎮靜後， 氣體麻醉(Isoflurane 1-2%)再進行實驗 (Using Azeperonum and Atropine IM with Isoflurane inhalation before experiment)
☐ 否 (No)	

4.1.2 請詳細敘述動物試驗內容及流程 (Animal experiment procedures)、試驗投予物質 (experimental injections or inoculations) 、投予途徑及選擇該途徑之理由、採血 (blood withdrawals)、影像觀察 (CT, MRI, X-ray)、保定 (methods of restraint)、頻率 (frequency)

手術相關內容請於項次 8. 手術計畫書中說明 (surgical procedures fill in surgical plan):

一、動物試驗內容及流程

將去細胞($ScCO_2$/SDS)兔瓣膜移植到迷你豬股動脈，在動物接受移植手術前、移植後即時、移植後第 1 週，及第 1、3、6 個月時進行都卜勒超音波分析，並同時採血以便進行血液生化等分析。都卜勒超音波為一種快速、有效且非侵入性的分析儀器，本實驗以此儀器評估並測定兔瓣膜經異種移植後，迷你豬股動脈血流的流速與流暢度。移植手術 6 個月後將豬隻犧牲並採樣。

二、試驗投予物質、投予途徑及選擇該途徑之理由

A. 手術中在短暫阻斷血管前須給予 Heaprin (IV injection)
B. 術後可能需要施打 Heparin (IV injection)、抗生素與止痛藥(IM injection)
C. 術後每天口服一顆 Plavix 75mg。

三、採血、影像觀察、保定、頻率

A. 採血：在動物接受移植手術前、移植後第 1 週，及第 1、3、6 個月時
B. 採血後委託檢測項目：

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

檢測項目 (樣本：血漿)		
CBC (Complete Blood Count)	WBC (白血球) Hb (血紅素) Hct (血球比容) PLT (血小板)	
D/C (Differential Count)	Neutrophil (中性球) Lymphocyte (淋巴球) Monocyte (單核球)	
血液生化分析	BUN Cr	腎功能
	AST ALT	肝功能
	Na	鈉離子
	K	鉀離子
	CRP	發炎指數

C. 採血後保留約 1~2 ml 血漿(plasma)樣本，由實驗室自行分析。

D. 影像觀察：在動物接受移植手術前、移植後即時、移植後第 1 週，及第 1、3、6 個月時進行都卜勒超音波分析，評估並測定去細胞兔瓣膜經異種移植後豬隻股動脈血流的流速與流暢度。

四、移植 6 個月後將豬隻犧牲並採樣

A. 採樣部位：移植後的 $ScCO_2$/SDS 去細胞兔瓣膜、ePTFE 與對照組血管(左右二側股動脈)

B. 採樣部位：脾臟

4.1.3 實驗動物疼痛等級評估:

(Assess the degree of pain and distress that the experiment may cause on animals.)

☐ Category B	1.單純繁殖動物。2.為教學或實驗目的而飼養，但還未使用的動物。
☐ Category C	1.動物進行不會造成痛苦或緊迫的操作。2.動物進行只造成短暫或輕微痛苦及緊迫的操作。3.這些操作不需使用到止痛藥。
■ Category D	動物進行可能產生疼痛或緊迫的操作，且會給予適當之止痛、麻醉或鎮定藥。
☐ Category E	動物進行可能產生疼痛或緊迫的操作，且不會給予止痛、麻醉或鎮定藥。

4.1.4 實驗動物是否限制飲食或飲水 (Dietary or Water restriction):

☐ 否 (No)	
■ 是 (Yes)	■ 麻醉前禁食 (Fast before Anesthesia)
	☐ 其他限制方式 (others)：

4.1.5 實驗預期結束之時機 (Experimental endpoint)，以及動物出現何種異常與痛苦症狀時提前人道終止實驗(Humane endpoint):

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

實驗終點：(請說明) 實驗預期結束之時機：受贈迷你豬於移植後第 6 個月進行犧牲與採樣。 人道終點：實驗過程中如果動物體重下降超過原體重的 20%、食慾不振 (無法進食)、身體虛弱、感染，持續治療或傷口清創後無改善，或其他經獸醫師評估不宜持續實驗之情形，則提早結束實驗，以符合動物福祉。

4.1.6 動物安樂死或最終處置方式 (Handling of animals at the end of project):

■ 安樂死(Euthanized):	■ 麻醉下(Zoletil®-50 4.4 mg/kg)，以 KCl 安樂死後放血。 (KCl injection and Exsanguination under anethes.) 依照「AD-04-03-00 試驗豬隻安樂死規範標準作業程序書」執行	
	☐ 麻醉下(Zoletil®-50 4.4 mg/kg)，以 220V 電擊後放血。 (Electrocution with 220V and Exsanguination under anethes.) 依照「AD-04-03-00 試驗豬隻安樂死規範標準作業程序書」執行	
	☐ 其他 (Other methods):	
☐ 轉讓(Transferred):	接受者姓名:	
	接受者單位:	
	計畫名稱:	
☐ 其他(Others):		

4.2 動物屍體處理方法 (Handling of animal carcasses):

委由簽約之合格化製廠商進行化製處理 (名稱：金海龍生物科技股份有限公司，化製廠管編：P6001213)

4.3 是否使用非醫藥級化學藥品或其他物質:
(Will any non-pharmaceutical-grade compound be used in the experiment)

■ 否 (No)
☐ 是，請說明物質性質、安全性及使用之科學理由 (Yes, plesae provide scientific justification.)
說明：

4.4 是否使用危害性物質材料 (Use of Hazardous Materials):

■ 否 (No)			
☐ 是 (Yes)	材料種類(type)	物質名稱(agent)	所需用量(amount)
	生物性材料 (Biological Materials)		
	放射線 (Radioactive Materials)		
	危險性化學藥品		

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

	(Hazardous Chemicals/Drugs)		

4.5 危害性物質及其廢棄物處理方式 (請附上主管機關認可之證明文件) : (Method of hazardous material's waste disposal)

4.5.1 進行危害性物質施用之方法、途徑及場所:

(Describle the location where the agent will be operated and methods)

N/A

4.5.2 針對試驗人員、實驗動物以及飼養環境所採行之保護措施:

(Personnel protection precautions to be used by laboratory personnel and individuals performing animal husbandry)

N/A

4.5.3 實驗廢棄物與屍體之處理方式 (Method of waste disposal and animal carcass disposal):

N/A

4.6 是否使用管制藥品 (Controlled Substances):

■ 否 (No)			
□ 是 (Yes)，請填寫管制藥品相關資訊。			
藥品名稱 (Drug)	核准編號 (Approval No.)	所需用量 (Amount)	管制藥品管理人 (Authorized Person)

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

5 相關規範及參考文獻 (Guidelines and references)

5.1 請說明本實驗的法源依據(指南或標準)及相關參考文獻，若無法源依據請務必填寫參考文獻 (Discribe the guideline and references of this research.):

1. Sadat N, Lojenburg JH, Scharfschwerdt M, Fujta B, Ensminger S. Impact of different in vitro models on functional performance of the self-expanding transcatheter heart valve. Eur J Cardiothorac Surg. 2023 Oct 4;64(4):ezad333.
2. Stasiak JR , Serrani M , Biral E , Taylor JV , Zaman AG , Jones S , Ness T , De Gaetano F , Costantino ML , Bruno VD , Suleiman S , Ascione R , Moggridge GD . Design, development, testing at ISO standards and in vivo feasibility study of a novel polymeric heart valve prosthesis. Biomater Sci. 2020 Aug 21;8(16):4467-4480.
3. D'Alessandro CC, Komninou MA, Badria AF, Korossis S, Koutsoukos P, Mavrilas D. Calcification Assessment of Bioprosthetic Heart Valve Tissues Using an Improved In Vitro Model. IEEE Trans Biomed Eng. 2020 Sep;67(9):2453-2461.
4. Kiesendahl N, Schmitz C, Peters L, Weiler M, Schmitz-Rode T, Steinseifer U, Clauser JC. In Vitro Calcification of Bioprosthetic Heart Valves: Method Validation by Comparative Heart Valve Calcification Testing. Artif Organs. 2025 Oct 21.
5. Karl R, Romano G, Marx J, Eden M, Schlegel P, Stroh L, Fischer S, Hehl M, Kühle R, Mohl L, Karck M, Frey N, De Simone R, Engelhardt S. An ex-vivo and in-vitro dynamic simulator for surgical and transcatheter mitral valve interventions. Int J Comput Assist Radiol Surg. 2024 Mar;19(3):411-421.
6. Arita M, Tono S, Kasegawa H, Umezu M. Multiple purpose simulator using a natural porcine mitral valve. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2004 Dec;12(4):350-6.
7. Inal MS, Avci H, Hassan S, Darcan C, Shin SR, Akpek A. Advances in xenogeneic donor decellularized organs: A review on studies with sheep and porcine-derived heart valves. Bioeng Transl Med. 2024 Jul 3;9(6):e10695.
8. Zhang BL, Bianco RW, Schoen FJ. Preclinical Assessment of Cardiac Valve Substitutes: Current Status and Considerations for Engineered Tissue Heart Valves. Front Cardiovasc Med. 2019 Jun 7;6:72.
9. S Sarikouch, A Horke, I Tudorache, P Beerbaum, M Westhoff-Bleck, D Boethig et al. Decellularized fresh homografts for pulmonary valve replacement: a decade of clinical experience. Eur J Cardiothorac Surg. 2016;50(2):281-90.
10. JW Brown, RC Elkins, DR Clarke, JS Tweddell, CB Huddleston, JR Doty et al. Performance of the CryoValve SG human decellularized pulmonary valve in 342 patients relative to the conventional CryoValve at a mean follow-up of four years. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010;139(2):339-48.

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

6 手術計畫書 (Animal surgical plan)

如需進行手術 "*" 資料均需填寫，若不需進行手術請將不相關之文字與用藥刪除

6.1 手術種類(Type of surgery): *

■ 存活手術 (Survival Surgery)	☐ 非存活手術 (Non- Survival Surgery)

6.2 動物術前準備(例如: 禁食、禁水、鎮靜或麻醉前導過程、麻醉步驟、動物術區準備等):* (Preoperative preparation)

1.實驗動物術前禁食至少 12 小時，不禁水。
2.試驗豬隻經清洗擦乾後，以畜舒坦(Azeperonum 40 mg/mL)3-5 mg/kg 和 0.03-0.05 mg/kg 阿托平(Atropine® 1 mg/mL)肌肉注射鎮靜。仔細觀察豬隻呼吸頻率。
3.經 20-30 分鐘後，以 4.4 mg/kg 舒泰-50(Zoletil®-50)肌肉注射誘導麻醉
4.經 5-10 分鐘後，將豬隻移至手術檯上，以趴姿進行氣管插管，接上氣體麻醉機，以 2-3 L/min 流速的氧氣混合 0.5-2%氣體麻醉劑 Isoflurane 維持麻醉，隨時注意觀察豬隻麻醉深度。
5.術前肌肉注射抗生素 Cefazolin 15 mg/kg 及止痛劑 meloxicam 0.4 mg/kg
依「TU-03-09-00 試驗豬隻外科手術標準作業程序書」進行

6.3 無菌措施(Aseptic technique) *

■ 動物術部消毒(Surgical site disinfection)
■ 器械消毒(Instrument disinfection)
■ 無菌手術衣及手套(Sterilizd surgical gowns and gloves)
■ 無菌手術覆布 Sterilized surgical drapes
■ 術者刷手 Surgical hand disinfection

6.4 手術內容說明 (Surgery description): *

(請詳述手術流程，包含手術位置、手術方法、切創大小及縫合處理 Please provide detailed information about the surgery, including surgical site, type of operation, estimated incision length, and types of wound closure.)

一、免去細胞瓣膜之異種移植手術
豬隻麻醉後，大面積去除其二側後肢的毛髮，以 2%克菌寧殺菌液/優碘/75%的酒精消毒皮膚，鋪上無菌洞巾剪開後肢的皮膚與肌肉(切創大小約 10cm)，找到股動脈，小心剝除股動脈周邊與股靜脈的組織與脂肪，必要時可以絲線或是電燒去除細小血管分支，整個過程應該儘量避免傷害股動脈之完整性。靜脈注射 300U/kg heparin 後，將移植點之股動脈二端以動脈夾夾住。當豬隻股動脈切開後，切除約 3 公分血管段，反式植入經超臨界二氧化碳去細胞之兔瓣膜移植物，以 7-0 PROLENE 縫線連續縫合方式端對端吻合。最後以 2-0/1-0 Coated VICRYL 縫線將後肢肌肉縫合，以 2-0 nylon 縫線將皮膚縫合，並在傷口處塗上優碘。

二、術後照護
術後給予低劑量抗凝劑(150U/kg heparin 或 Plavix)、抗生素與止痛劑，監測傷口與全身狀態。

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

可能出現異常狀況如下
1. 觀察豬隻的食慾與活動力，後肢是否跛行或腫脹，影響其站立、行走或抬腳。
2. 觀察豬的後肢末梢組織是否因缺血而變色或壞死。
3. 縫合傷口是否發炎或潰爛難以癒合。
4. 輕微按壓後肢傷口及其周邊區域來評估脈搏或體溫是否異常。

6.5 術中監控 (Periopearative monitoring): *

手術進行中依試驗豬隻麻醉深度、呼吸頻率及手術需要，調整氧氣、笑氣流速及麻醉氣體濃度，同時注意保溫，接上生理監視器，監控記錄心跳、呼吸及體溫。
依「TU-03-09-00 試驗豬隻外科手術標準作業程序書」進行

6.6 存活性手術，請說明預期術後可能對實驗動物造成之影響: *
(Please provide any expected and/or unexpected impact on pigs after experiment)

執行兔去細胞瓣膜之異種移植手術後，可能會有血栓、假性動脈瘤、破裂、感染、遠端缺血的風險，須嚴密監控豬隻後肢活動及血液灌流的狀況。
假性動脈瘤可以手術改善，其他術後不良情形，會影響豬隻活動，故將豬隻進行犧牲

6.7 動物是否會接受一次以上的手術，若有，則寫出數量及原因: *
(Will pigs receive multiple operation during experimental period? If yes, please provide numbers of surgery and scientific reasoning of multiple operation.)

N/A

6.8 請說明動物術後照護及止痛給藥方法: *
(Provide information about postoperative care and pain and distress management)

1.術後每日評估豬隻健康狀態，依術後狀況進行傷口護理。
2.術後 7 日內每日進行疼痛評估依豬隻狀況並依照不同手術給予止痛藥及抗生素

□骨科手術	止痛藥	ketoprofen 1-3 mg/kg IM SID (3 天)	meloxicam 0.1-0.4 mg/kg PO SID (4-14 天或長期給予)
	抗生素	cefazolin 15 mg/kg IM BID (1-7 天)	cephalexin 30 mg/kg PO BID (8-14 天或長期給予)
■非骨科手術	止痛藥	meloxicam 0.1-0.4 mg/kg IM SID (3 天)	meloxicam 0.1-0.4 mg/kg PO SID (4-14 天或長期給予)
	抗生素	pencillin 10000 u/kg IM SID (1-7 天)	amoxicillin 20 mg/kg PO BID (8-14 天或長期給予)

3.若動物發生異常情形，則依獸醫師指示處理。
依「TU-03-09-00 試驗豬隻外科手術標準作業程序書」進行

6.9 請說明實驗預期結束之時機(Please specify expected experimental end point): *

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

實驗預期結束之時機：受贈迷你豬於移植後第 6 個月進行犧牲與採樣。 人道終點：實驗過程中如果動物體重下降超過原體重的 20%、食慾不振 (無法進食)、身體虛弱、感染，持續治療或傷口清創後無改善，或其他經獸醫師評估不宜持續實驗之情形，則提早結束實驗，以符合動物福祉。

6.10 手術用藥資訊 (Drug information)

投與麻醉前導、鎮靜、止痛或其他藥物資訊 (Analgesics, Tranquilizers, Anesthetics, others drug)

*

欄位若不足請自行新增欄位 more rows can be added if more field is necessary

藥品名稱 (Drug)	劑量(Dose)	投與途徑 (Route of administration)	頻率 (Frequency)	給藥目的 (Purpose)
Atropine	1mg/ml	IM	1 次	麻醉誘導
畜舒坦(Azeperonum)	0.03-0.5mg/kg	IM	1 次	麻醉誘導
舒泰 Zoletil®-50	3-5 mg/kg	IM	1 次	麻醉誘導
Cefazolin	15-30 mg/kg	IM	術前 1 次/ 術後 SID	術前及術後抗生素
meloxicam	0.1-0.4mg/kg	IM	術前 1 次/ 術後 SID	術前及術後止痛藥
Isoflurane	0.5-2%	吸入	術中	麻醉維持
pencillin	0.1-1mL/kg	IM	SID	術後抗生素
amoxicillin	20-40mg/kg	PO	BID	術後抗生素
meloxicam	0.1-0.4mg/kg	PO	SID	術後止痛藥
Heparin	300U/kg	IV	手術中/ 術後 SID	抗凝血劑
Plavix	75mg	PO	術後 SID	抗血小板藥物

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG.　Unauthorized use in any form is prohibited.

7　實驗動物資料 (Animal information) *

動物別(Species)/ 品系 (Stain)	性別 (Sex)/ 使用量(Number)	年齡 (Age)	體重 (Weight)/ kg	動物來源 (Animal Source)	動物飼養場所 (Animal Housing Location)
■豬/迷你豬	公/ 頭 母/ 頭 不限/7 頭	不限	40-50	國內繁殖場 (豬博士畜牧場)	豬博士畜牧場
□豬/白豬	公/ 頭 母/ 頭 不限/ 頭			國內繁殖場 (豬博士畜牧場)	豬博士畜牧場
□其他/	公/ 頭 母/ 頭 不限/ 頭				

※豬/白豬，來源：國內繁殖場(豬博士畜牧場)；豬/迷你豬，來源：國內繁殖場(豬博士畜牧場)

※性別：公、母或不限。

※年齡：大約月齡範圍(以上)或不限。

※體重：大約體重範圍或不限。

※白豬成長快速，7 個月齡可達 100 公斤，觀察期超過 3 個月建議使用迷你豬進行試驗。

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG.　Unauthorized use in any form is prohibited.

8 試驗人員資料 (Personnel working on animal study)

8.1 負責進行動物試驗之相關人員資料 (Personnel working on animal stydy): *

欄位若不足請自行新增欄位 more rows can be added if more field is necessary

	姓名 (Name)	職稱 (Position)	工作內容 (Roles in Project)	參與動物試驗年數 (Years of Experience in Animal Experiments)	訓練/資格/取得時間 (Trainings/Certifications /Received Time)
1	許芮蓁	研究人員	b, c, d. f, g, h	6 年	C (輻安訓字第 1080551) C (111 輻協訓繼教證字第 0983 號) A (111 農科實動字第 0513 號) C (112 輻協訓繼教證字第 3107 號)
2	陳怡均	研究人員	b, c, d. f, g, h	6 年	C (輻安訓字第 1080552) A (110 農科實動字第 0461 號) C (111 輻協訓繼教證字第 4159 號) A (112 農科實動字第 0213 號)
3	林莉珊	研究人員	b, c, d. f, g, h	4 年	C (輻安訓字第 1091274) C (111 輻協訓繼教證字第 0979 號) A (111 農科實動字第 0512 號) C (111 輻協訓繼教證字第 3105 號)
4	王永發	研究人員	b, c, d. f, g, h	5 年	C (輻安訓字第 1090109) A (109 農科實動字第 0093 號) C (111 輻協訓繼教證字第 0982 號) A (111 農科實動字第 0514 號)
5	潘映潔	研究人員	b, c, d. f, g, h	1 年	C (輻安訓字第 1130188) A (113 優農實動字第 0006 號)
6	許博順	副教授/ 主治醫師	e	5 年	三軍總醫院心臟血管外科主治醫師/自 2011年7月起/ 國防醫學院外科學科專任副教授/自 2022 年 8 月起 國防醫學院動物實驗課程/動物實驗資格證明/國醫實動 19019 號
7	宋世英	助理教授/ 主治醫師	a,e	5 年	三軍總醫院心臟血管外科主治醫師/自 2017 年 7 月起 國防醫學院外科學科助理教授/自2024 年8月起 國防醫學院動物實驗課程/動物實驗資格證明/國醫實動 19029 號
8	吳書瑋	研究助理	f	5 年	國防醫學院動物實驗課程/動物實驗資格證明/國醫實動 19160 號

請於「工作內容 (Roles in Project)」 填寫下列編號:

a.計畫督導(Supervision)；b.飼養照顧(Animal care)；c.保定(Restraint)；d.麻醉止痛(Anesthesia and analgesia)；e.手術(Surgery)；f.手術支援(Surgery assistance)；g.觀察監測(Monitoring)；h.安樂死(Euthanasia)；i.其他(Other): *

請於「訓練/資格/取得時間 (Trainings/Certifications /Received Time) 」填寫下列編號:

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG. Unauthorized use in any form is prohibited.

A. 實驗動物照護及使用委員會或小組成員訓練班 ；B. IACUC 教育訓練研討會；C.輻射安全訓練班；D.生醫產業用畜禽應用研習會及技術研習會；E.實驗動物法規及照護管理班

版權為豬博士動物科技股份有限公司所有，禁止任何未經授權的使用
All Rights Reserved © DrPIG.　Unauthorized use in any form is prohibited.